



Gestion de Produit en Java – Programmation Orientée Objet

Projet pédagogique – BTS SIO – Manipulation d'objets & logique métier



Contexte du projet

Le projet **Produit** est un exercice réalisé en Java dans le cadre de l'apprentissage de la **programmation orientée objet (POO)**.

L'objectif était de modéliser un produit et de créer un petit programme console permettant de :

- renseigner un produit,
- afficher ses informations,
- calculer un **chiffre d'affaires total** (prix × quantité).

Ce projet fait partie d'une série d'exercices visant à maîtriser la création de classes simples et l'interaction entre les objets.



Objectifs pédagogiques

- Comprendre comment définir une **classe Java** (attributs + méthodes).
- Créer un **objet Produit** avec :
 - référence,
 - désignation,
 - prix,
 - quantité.
- Gérer les interactions via un menu console.

- Mettre en place un premier traitement métier : **calcul du chiffre d'affaires**.
- Structurer un programme simple avec plusieurs fonctionnalités.
- Manipuler la console Java (saisies, affichages, choix utilisateur).

Cet exercice sert de base pour apprendre la modélisation orientée objet.

Fonctionnalités principales

Le programme repose sur un **menu console** (voir capture) :

- 1 – Renseigner le produit
- 2 – Afficher le produit
- 3 – Total CA
- 0 – Quitter

✓ **1. Renseigner le produit**

L'utilisateur saisit :

- la **référence**,
- la **désignation**,
- le **prix**,
- la **quantité**.

L'objet *Produit* est alors rempli avec ces informations.

✓ **2. Afficher le produit**

Affiche toutes les informations du produit :

- Référence
- Désignation
- Prix unitaire
- Quantité disponible

Permet de vérifier le contenu avant calcul.

✓ 3. Total CA

Calcule :

chiffre d'affaires = prix × quantité

Affiche le résultat immédiatement (ex : $2\,500 \times 25 = 62\,500$).

✓ 0. Quitter

Ferme proprement l'application.



Ce que ce projet m'a appris

Grâce à ce projet, j'ai pu :

- comprendre en profondeur la structure d'une **classe Java**,
- manipuler des **getters/setters**,
- utiliser un **constructeur**,
- gérer les interactions utilisateur via scanner,
- appliquer une **logique métier** simple mais essentielle,
- organiser un programme console propre et lisible.

Ce projet est une excellente introduction aux exercices POO plus complexes, comme :

- CFA (gestion d'école),
- RATP (gestion de bus),
- Combat C#,
- Rectangle et formes géométriques,
- Gestion de tâches.

Il constitue une étape fondamentale dans mon apprentissage de la programmation orientée objet.

```
----- MENU PRODUIT -----
1- Renseigner le produit
2- Afficher le produit
3- Total CA
0- Quitter
Votre choix :
1
Donner la référence :
123
Donner la désignation :
pc
Donner le prix :
2500
Donner la quantité :
25
----- MENU PRODUIT -----
1- Renseigner le produit
2- Afficher le produit
3- Total CA
0- Quitter
Votre choix :
2
La référence      : 123
La désignation    : pc
Le prix           : 2500.0
La quantité       : 25
----- MENU PRODUIT -----
1- Renseigner le produit
2- Afficher le produit
3- Total CA
0- Quitter
Votre choix :
3
Total CA :62500.0
```